

Übungsblatt 2 – Lösungshinweise

(komplexe Zahlen)

Hinweis:

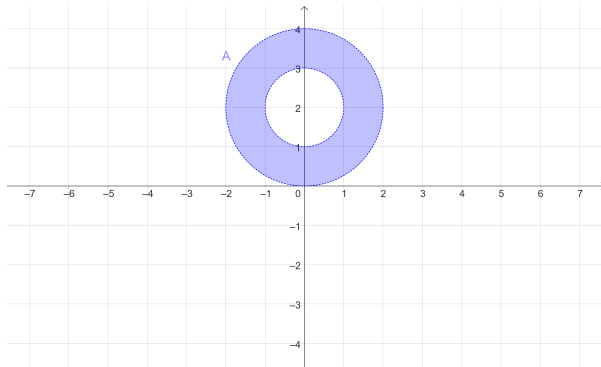
Winkel φ im Bogenmaß	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
$\sin(\varphi)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\cos(\varphi)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1

Winkel φ im Bogenmaß	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{6}$
$\sin(\varphi)$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$
$\cos(\varphi)$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$

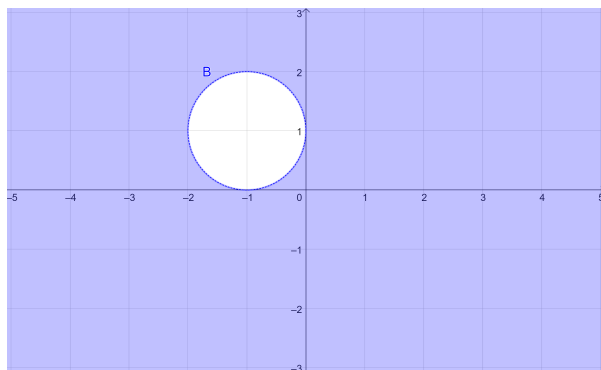
Aufgabe 1

Veranschaulichen Sie nachfolgende Mengen in der komplexen Zahlenebene:

(a) $A := \{z \in \mathbb{C} : 1 < |z - 2i| < 2\}$

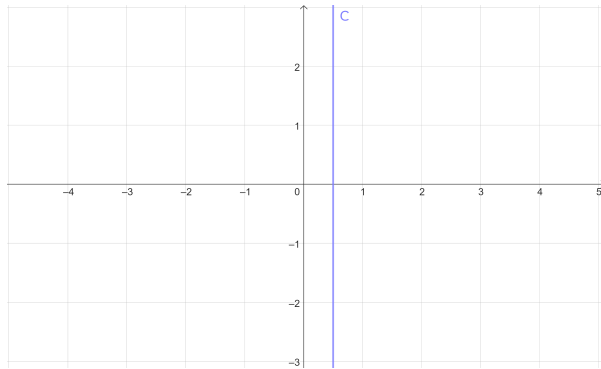


(b) $B := \{z \in \mathbb{C} : |z + 1 - i| > 1\}$



(c)

$$C := \{z \in \mathbb{C} : |z| = |z - 1|\}$$



Aufgabe 2

Bestimmen Sie die folgenden Beträge:

$$(a) \left| \left(\frac{2+2i}{1-i} \right)^6 \right|, \quad (b) |(6+2i)(2+i)|, \quad (c) \left| \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \right)^{15} \right|.$$

Hinweis: Denken Sie an die Rechenregeln von Seite 10 der Vorlesung.

Lösungshinweis

Mit Hilfe der Rechenregeln für komplexe Zahlen von Seite 10 erhalten wir:

$$(a) \left| \left(\frac{2+2i}{1-i} \right)^6 \right| = \frac{|2+2i|^6}{|1-i|^6} = \frac{(\sqrt{8})^6}{(\sqrt{2})^6} = \left(\sqrt{\frac{8}{2}} \right)^6 = (\sqrt{4})^6 = 2^6 = 64,$$

oder

$$\left| \left(\frac{2+2i}{1-i} \right)^6 \right| = \left| \left(\frac{2(1+i)}{1-i} \right)^6 \right| = 2^6 \frac{|1+i|^6}{|1-i|^6} = 2^6 = 64.$$

$$(b) |(6+2i)(2+i)| = |6+2i| |2+i| = \sqrt{36+4} \sqrt{4+1} = \sqrt{200} = 10\sqrt{2},$$

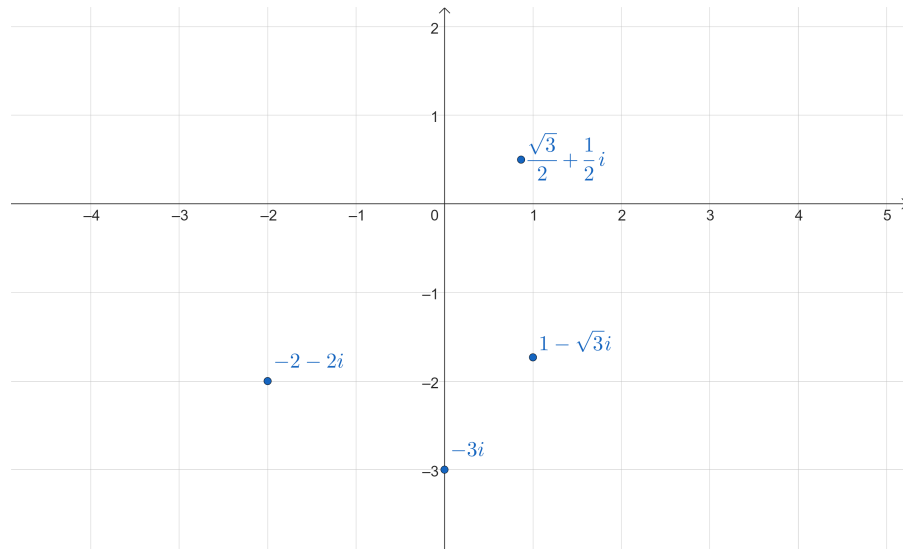
$$(c) \left| \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \right)^{15} \right| = \left| \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \right|^{15} = \left(\sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 + \left(-\frac{1}{2} \right)^2} \right)^{15} = \left(\sqrt{\frac{3}{4} + \frac{1}{4}} \right)^{15} = 1^{15} = 1.$$

Aufgabe 3

Skizzieren Sie die folgenden Zahlen zunächst in der Gaußschen Zahlenebene. Bestimmen Sie dann die Polardarstellung der jeweiligen Zahl.

$$(a) z_1 = -2 - 2i \quad (b) z_2 = -3i \quad (c) z_3 = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \quad (d) z_4 = 1 - \sqrt{3}i$$

Lösungshinweis



Zur Berechnung der Polardarstellung verwenden wir das Verfahren von Seite 18 der Vorlesung (die Werte von $\arccos$ lesen wir aus der Tabelle ab):

(a) 1.) $r_1 = |z_1| = \sqrt{(-2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$,
2.) $\cos(\varphi_1) = \frac{\operatorname{Re}(z_1)}{|z_1|} = \frac{-2}{2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$; da $\operatorname{Im}(z_1) = -2 < 0$ ist, ist
 $\varphi_1 = 2\pi - \arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \stackrel{\text{Tabelle}}{=} 2\pi - \frac{3\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}$.

Somit ist $z_1 = r_1 e^{i\varphi_1} = 2\sqrt{2} e^{i\frac{5\pi}{4}}$.

(b) 1.) $r_2 = |z_2| = \sqrt{(0)^2 + (-3)^2} = \sqrt{9} = 3$,
2.) $\cos(\varphi_2) = \frac{\operatorname{Re}(z_2)}{|z_2|} = \frac{0}{3} = 0$; da $\operatorname{Im}(z_2) = -3 < 0$ ist, ist
 $\varphi_2 = 2\pi - \arccos(0) = 2\pi - \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2}$.

Somit ist $z_2 = r_2 e^{i\varphi_2} = 3e^{i\frac{3\pi}{2}}$.

(c) 1.) $r_3 = |z_3| = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{3}{4} + \frac{1}{4}} = 1$,
2.) $\cos(\varphi_3) = \frac{\operatorname{Re}(z_3)}{|z_3|} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{1} = \frac{\sqrt{3}}{2}$; da $\operatorname{Im}(z_3) = \frac{1}{2} > 0$ ist, ist
 $\varphi_3 = \arccos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \stackrel{\text{Tabelle}}{=} \frac{\pi}{6}$.

Somit ist $z_3 = r_3 e^{i\varphi_3} = 1 \cdot e^{i\frac{\pi}{6}} = e^{i\frac{\pi}{6}}$.

(d) 1.) $r_4 = |z_4| = \sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2$,
2.) $\cos(\varphi_4) = \frac{\operatorname{Re}(z_4)}{|z_4|} = \frac{1}{2}$; da $\operatorname{Im}(z_4) = -\sqrt{3} < 0$ ist, ist
 $\varphi_4 = 2\pi - \arccos\left(\frac{1}{2}\right) \stackrel{\text{Tabelle}}{=} 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$.

Somit ist $z_4 = r_4 e^{i\varphi_4} = 2e^{i\frac{5\pi}{3}}$.

Aufgabe 4

Skizzieren Sie die folgenden Zahlen zunächst in der Gaußschen Zahlenebene. Bestimmen Sie dann die kartesische Darstellung $x + yi$ (mit $x, y \in \mathbb{R}$) der jeweiligen Zahl.

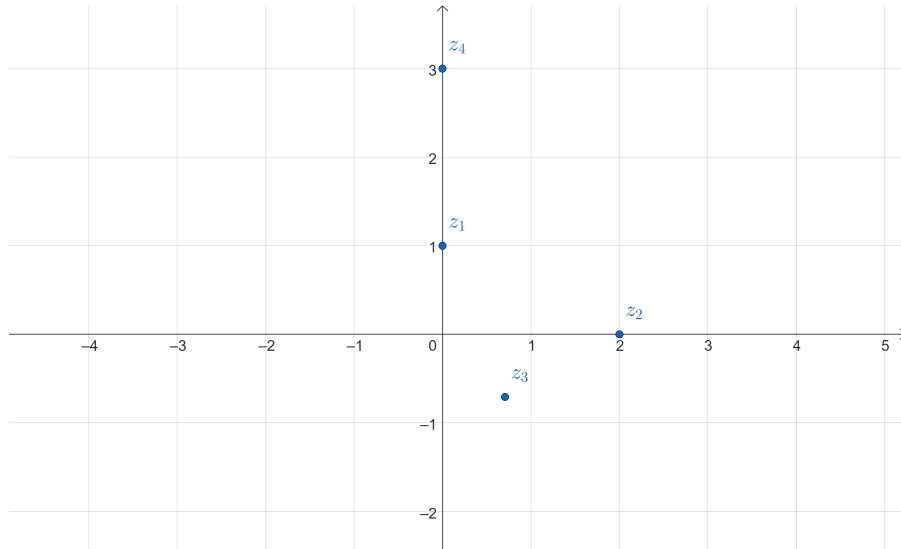
(a) $z_1 = e^{i\frac{\pi}{2}}$

(b) $z_2 = 2e^{2\pi i}$

(c) $z_3 = e^{i\frac{15\pi}{4}}$

(d) $z_4 = 3e^{-i\frac{7\pi}{2}}$

Lösungshinweis



Unter Verwendung von $e^{i\varphi} = \cos(\varphi) + i \sin(\varphi)$ bestimmen wir:

- (a) $z_1 = e^{i \frac{\pi}{2}} = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 + 1 \cdot i = i,$
- (b) $z_2 = 2e^{2\pi i} = 2(\cos(2\pi) + i \sin(2\pi)) = 2(1 + i \cdot 0) = 2 \cdot 1 + 0 \cdot i = 2,$
- (c) $z_3 = e^{i \frac{15\pi}{4}} = \cos\left(\frac{15\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{15\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{7\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{7\pi}{4}\right) \stackrel{\text{Tabelle}}{=} \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} i,$
- (d) $z_4 = 3e^{-i \frac{7\pi}{2}} = 3\left(\cos\left(-\frac{7\pi}{2}\right) + i \sin\left(-\frac{7\pi}{2}\right)\right) = 3\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + 3i \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 + 3 \cdot i = 3 \cdot i.$

Aufgabe 5 (Wenn noch Zeit ist ...)

- (a) Bestimmen Sie i^2, i^3, i^4, i^5 , und geben Sie dann eine Formel zur Berechnung von $i^n, n \in \mathbb{N}$, an. Hinweis: Man definiert $i^0 := 1$.
- (b) Sei $\varphi \in \mathbb{R}$. Überlegen Sie anhand der Reihendarstellungen der Exponential-, Sinus- und Cosinusfunktion vom WiSe 2025/2026, dass $\exp(i\varphi)$ die gleichen Summanden wie $\cos(\varphi) + i \sin(\varphi)$ hat.

Lösungshinweis

- (a) $i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1, i^5 = i$. Es ist

$$i^n = \begin{cases} 1, & n \bmod 4 = 0, \\ i, & n \bmod 4 = 1, \\ -1, & n \bmod 4 = 2, \\ -i, & n \bmod 4 = 3. \end{cases}$$

- (b) Mit Teilaufgabe (a) erhalten wir

$$\begin{aligned} \exp(i\varphi) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(i\varphi)^k}{k!} = 1 + i\varphi - \frac{\varphi^2}{2!} - i\frac{\varphi^3}{3!} + \frac{\varphi^4}{4!} + i\frac{\varphi^5}{5!} + \dots \\ \cos(\varphi) &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{\varphi^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{\varphi^2}{2!} + \frac{\varphi^4}{4!} - \dots \\ i \sin(\varphi) &= i \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{\varphi^{2k+1}}{(2k+1)!} = i\varphi - i\frac{\varphi^3}{3!} + i\frac{\varphi^5}{5!} - \dots \end{aligned}$$

Aufgabe 6 (Wenn noch Zeit ist ...)

Eine *komplexe Zahlenfolge* ist eine Abbildung von $\mathbb{N}$ nach $\mathbb{C}$. Die Konvergenz ist analog zur Konvergenz reeller Zahlenfolgen definiert, das heißt, eine komplexe Zahlenfolge (z_n) konvergiert gegen $z \in \mathbb{C}$, falls zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$ existiert, so dass für alle $n \geq N$ gilt: $|z_n - z| < \varepsilon$.

- (a) Sei $\varepsilon > 0$. Wie sieht für $z \in \mathbb{C}$ die Menge $\{w \in \mathbb{C} : |w - z| < \varepsilon\}$ aus? Wie sieht für $x \in \mathbb{R}$ die Menge $\{y \in \mathbb{R} : |y - x| < \varepsilon\}$ aus?
- (b) Seien nun $z_n = i^n$ und $w_n = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\right)^n$. Welche der Folgen (z_n) , $(|z_n|)$ und (w_n) konvergiert? Was ist im Falle von Konvergenz der Grenzwert?

Lösungshinweis

- (a) Die Menge $\{w \in \mathbb{C} : |w - z| < \varepsilon\}$ ist eine offene Kreisscheibe (Kreisrand nicht dabei) mit Mittelpunkt z und Radius ε . Die Menge $\{y \in \mathbb{R} : |y - x| < \varepsilon\}$ ist das offene Intervall $(x - \varepsilon, x + \varepsilon)$.
- (b)
- $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} = (1, i, -1, -i, 1, i, -1, -i, \dots)$ konvergiert nicht.
 - $|z_n| = |i^n| = |i|^n = 1$, $(|z_n|) = (1, 1, 1, 1, \dots)$ konvergiert gegen 1.
 - Wegen $|w_n - 0| = |w_n| = \left|\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\right|^n = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$ konvergiert die Folge (w_n) gegen 0.